



PROGRAMME DE FORMATION

Agents IA

Déléguer des tâches à l'IA sous contrôle humain — niveau avancé

PROMESSE DU MODULE En deux jours, chaque participant met en service un agent qui exécute une tâche réelle, construit une chaîne de deux agents avec point d'arrêt humain, en trace chaque décision et repart avec une procédure d'arrêt d'urgence testée par un autre stagiaire.

Format	Durée	Pédagogie	Validation
Présentiel - 2 jours	16 heures (2 jours)	70 % de pratique	Chaîne d'agents démontrée

Inter-entreprises	Intra-entreprise	Effectif
990 € par jour et par stagiaire	2 900 € par jour pour le groupe	6 à 8 participants (minimum 6, maximum 8)

Public : dirigeants, responsables informatiques, référents IA et chefs de projet à l'usage avancé de l'IA.

Prix nets de taxe : TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts. Horaires : 08h00–12h00 / 13h00–17h00, deux pauses de 15 minutes (10h00 et 15h00) incluses, soit 8 heures de formation par jour.

Version du 7 octobre 2026 — ce programme est celui du devis ; en intra, il est ajusté aux cas réels de l'entreprise sans modifier les objectifs.

1. Positionnement pédagogique

RECOMMANDATION Un agent n'est pas un assistant plus rapide : il agit. On ne lui donne donc d'autonomie qu'à hauteur du coût de son erreur, on trace ce qu'il fait et l'on sait l'arrêter.

Chaque atelier est conduit dans les deux voies, puis comparé :

- Qualifier : assistant, agent ou système, et ce que chacun décide seul.
- Mettre en service un agent sur un périmètre délimité, avec ses règles et ses autorisations.
- Chaîner deux agents avec un point de contrôle humain obligatoire.
- Tracer : qui a décidé, quand, sur quelle donnée.
- Arrêter : procédure d'urgence et reprise manuelle, testées.

POINT DE VIGILANCE Un agent mal encadré produit un dommage réel : boucle infinie, dérive de consigne, facturation qui s'emballe. Les plafonds de consommation et l'arrêt d'urgence se posent avant la première exécution.

2. Petit vocabulaire pour débiter

Les termes sont introduits au fil de la formation ; ce lexique permet de les expliquer dès leur première apparition.

Terme	Explication en langage courant
Agent	Une IA qui exécute une suite d'actions pour atteindre un but, et pas seulement une réponse.
Système multi-agents	Plusieurs agents qui se transmettent un travail.
Fichier d'instructions	Les règles permanentes données à l'agent avant qu'il agisse.
Autorisations	Ce que l'agent peut faire sans demander, et ce qui exige un accord.
Déclencheur	Ce qui lance l'agent sans humain devant : horaire, événement, message.
Journal d'exécution	La trace lisible de ce que l'agent a fait, pour quelqu'un qui n'était pas là.
Arrêt d'urgence	La procédure qui stoppe l'agent et rend la main à un humain.
Dérive de consigne	Quand l'agent s'éloigne peu à peu de la tâche demandée.

3. Fiche synoptique

Rubrique	Proposition
Intitulé	Agents IA : Déléguer des tâches à l'IA sous contrôle humain (niveau avancé, 2 jours)
Référence	FOR-0013
Durée	16 heures en présentiel, sur 2 journées de 8 heures (08h00–17h00, pauses de 10h00 et 15h00 incluses, pause méridienne de 12h00 à 13h00 hors temps de formation)
Public	Dirigeants, responsables informatiques, référents IA, chefs de projet et profils techniques ayant un usage avancé de l'IA générative ou ayant suivi « IA générative au travail ». La journée 2 vise aussi la personne qui répond en interne à « qui est responsable ? ».
Prérequis	Usage avancé de l'IA générative. Aucune programmation exigée, mais accepter de travailler dans un terminal. Poste avec droits d'installation (ou machine virtuelle fournie). Checklist technique transmise 10 jours avant ; entretien de cadrage de 20 minutes avec le responsable.
Effectif	6 participants minimum, 8 au maximum — en inter comme en intra

Rubrique	Proposition
Tarifs	Inter-entreprises : 990 € par jour et par stagiaire. Intra-entreprise : 2 900 € par jour pour le groupe. Prix nets de taxe (art. 293 B du CGI).
Matériel du stagiaire	Poste avec droits d'installation (ou machine virtuelle fournie). Checklist technique envoyée 10 jours avant.
Production attendue	Un agent en service sur une tâche délimitée, une chaîne de deux agents avec validation humaine, un journal d'exécution, une procédure d'arrêt d'urgence testée et une note d'arbitrage d'architecture.
Modalité dominante	Démonstrations courtes, ateliers guidés sur la situation réelle du stagiaire, pratique individuelle et revue par les pairs
Outils	Voie américaine : Claude Code, Codex. Voie européenne : Mistral Vibe CLI et Devstral, modèle local avec Ollama, n8n auto-hébergé.
Délai d'accès	15 jours ouvrés minimum entre l'inscription et le démarrage (analyse du besoin, test de positionnement, convocation)
Financements possibles	OPCO, plan de développement des compétences, France Travail (AIF), Région Réunion — selon les critères de chaque financeur. Formation non éligible au CPF à ce jour.

4. Objectifs pédagogiques et résultats attendus

À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :

Réf.	Action	Résultat attendu	Preuve observable
O1	Comprendre	Distinguer assistant, agent et système multi-agents, et ce que chacun peut décider seul.	Atelier de qualification : 9 situations sur 10.
O2	Appliquer	Mettre en service un agent qui exécute une tâche de bout en bout sur un périmètre délimité.	Trois exécutions de suite sans intervention en fin de J1.
O3	Créer	Concevoir une chaîne de deux agents avec un point de contrôle humain obligatoire.	Chaîne opérationnelle avec validation humaine explicite.
O4	Évaluer	Fixer le niveau d'autonomie acceptable au regard du risque.	5 scénarios justifiés sur 6.
O5	Analyser	Établir la traçabilité : qui a décidé, quand, sur quelle donnée.	Journal d'exécution avec responsable de chaque décision.
O6	Évaluer	Qualifier un système au regard de l'IA Act.	7 cas corrects sur 8, article cité.
O7	Créer	Rédiger la procédure d'arrêt d'urgence et de reprise manuelle.	Procédure testée par un stagiaire qui n'a pas construit l'agent.
O8	Évaluer	Arbitrer entre architecture américaine et européenne.	Note citant coût, souveraineté, réversibilité, compétence, continuité.

5. Déroulé détaillé - Jour 1 : Mettre en service un agent

Fil conducteur : passer d'un assistant qui répond à un agent qui exécute, dans les deux voies, avec un niveau d'autonomie justifié.

Horaire	Séquence	Objectifs / contenus	Méthodes	Moyens
08:00-10:00 120 min	Qualification (O1)	Séquence 0 : un agent qui agit seul 4 minutes ; assistant, agent, système ; 10 situations à qualifier ; que se passe-t-il si l'agent se trompe et que personne ne regarde ?	Démonstration + atelier de qualification.	Cartes « situations ».
10:00-10:15 15 min	Pause	-	-	-
10:15-12:00 105 min	Premier agent, voie américaine (O2)	Agent dans le terminal : ce qu'il lit, écrit, exécute ; fichier d'instructions ; autorisations ; mise en service sur une tâche délimitée.	Démonstration puis atelier.	Claude Code ou Codex, dossier de travail fictif.
12:00-13:00 60 min	Pause méridienne	Hors temps de formation	-	-
13:00-13:15 15 min	Réveil « L'agent sans garde-fou »	Ce qui aurait pu mal tourner ce matin.	Oral collectif.	-
13:15-15:00 105 min	Premier agent, voie européenne (O2, O8)	Mistral Vibe CLI et Devstral sous licence ouverte ; modèle local avec Ollama ; n8n auto-hébergé ; même tâche, puis comparaison.	Atelier comparé.	Vibe CLI, Ollama, n8n.
15:00-15:15 15 min	Pause	-	-	-
15:15-17:00 105 min	Autonomie et risque (O4, O5)	Quatre niveaux d'autonomie ; atelier « Jusqu'où ? » sur 6 scénarios ; journal d'exécution lisible ; agent qui tourne trois fois sans intervention.	Atelier + validation de l'agent.	Fiche scénarios, modèle de journal.

LIVRABLES DE LA JOURNÉE agent en service (3 exécutions) · niveaux d'autonomie justifiés · premier journal d'exécution

6. Déroulé détaillé - Jour 2 : Chaîner, encadrer, arbitrer

Fil conducteur : faire travailler deux agents ensemble sans perdre le contrôle, puis prouver qui répond de quoi.

Horaire	Séquence	Objectifs / contenus	Méthodes	Moyens
08:00-10:00 120 min	Chaînes d'agents (O3)	Passage de relais et point de rupture ; où placer le contrôle humain ; construire une chaîne avec arrêt de validation ; boucle infinie, dérive, donnée absente.	Atelier long accompagné.	Outils des deux voies.
10:00-10:15 15 min	Pause	-	-	-
10:15-12:00 105 min	L'IA qui travaille seule (O7)	Déclencheurs ; exécution programmée avec compte rendu obligatoire ; procédure d'arrêt d'urgence rédigée puis testée par un autre stagiaire ; plafonds de consommation.	Atelier + test croisé.	Modèle de procédure.
12:00-13:00 60 min	Pause méridienne	Hors temps de formation	-	-
13:00-13:15 15 min	Réveil « Qui signe ? »	Trois questions de reprise.	Oral collectif.	-
13:15-15:00 105 min	Qualification juridique et gouvernance (O6)	IA Act : interdit (art. 5), haut risque (annexe III), transparence (art. 50) ; le piège RH ; RGPD art. 22 ; 8 cas ; dossier de preuve.	Atelier de qualification.	Fiches cas, textes officiels.
15:00-15:15 15 min	Pause	-	-	-
15:15-17:00 105 min	Arbitrage et évaluation (O8)	Note d'arbitrage sur un cas réel ; restitution de 5 minutes, chaîne démontrée en direct ; quiz de 10 questions.	Mise en situation notée.	Grille critériée, quiz.

LIVRABLES DE LA JOURNÉE chaîne de deux agents · procédure d'arrêt testée · kit de gouvernance · note d'arbitrage

7. Méthodes et moyens pédagogiques

- Pédagogie active : environ 70 % du temps en manipulation, production ou retour entre pairs ; 30 % d'apports courts.
- Démonstrations courtes selon le protocole « je montre, nous faisons, vous faites ».
- Fil rouge : la situation réelle de chaque stagiaire ; un cas fictif réunionnais est fourni pour ne jamais bloquer.
- Réactivation : quiz flash, reformulation et rappel des règles en début de séquence.
- Différenciation : consignes à trous et démonstrations rejouables pour les débutants ; variantes et défis pour les plus avancés.

Moyens à prévoir

- Une salle avec vidéoprojecteur ou écran grand format, paperboard, Wi-Fi stable et prises électriques.
- Supports projetés en corps 26 points minimum, contrastes conformes WCAG 2.1 niveau AA ; livret ressource en corps 16 points sur demande.
- Grille critériée, fiches outils et livrables remis à chaque stagiaire (papier et numérique).
- Postes avec droits d'installation ou machines virtuelles ; débit réseau vérifié sur le lieu.
- Comptes et clés d'accès aux outils retenus, avec plafonds de consommation posés avant la session.
- Dossiers de travail fictifs (commandes et réclamations de KAZ'MARKET, entreprise fictive).

8. Grille critériée de progression

Échelle commune : 0 = absent ou dangereux ; 1 = fragile ; 2 = opérationnel ; 3 = maîtrisé et justifié. La grille est remise au stagiaire dès l'ouverture.

Critère	0 - Non acquis	1 - En cours	2 - Acquis	3 - Maîtrisé
1. Qualification	Confusion	Partielle	9 situations sur 10	Explique les cas limites
2. Périmètre et autorisations	Agent sans limites	Limites floues	Périmètre et autorisations écrits	Moindre privilège appliqué
3. Agent en service	Non fonctionnel	Avec interventions	Trois exécutions sans intervention	Robuste aux cas limites
4. Chaîne et contrôle humain	Pas de contrôle	Contrôle mal placé	Validation avant l'action irréversible	Contrôle utile et rapide
5. Autonomie	Au confort	Sans justification	5 scénarios sur 6	Coût de l'erreur chiffré
6. Traçabilité	Aucune	Journal illisible	Journal + responsable par décision	Lisible par un tiers
7. Arrêt d'urgence	Absent	Non testé	Testé par un autre stagiaire	Reprise manuelle fluide
8. Qualification juridique	Erreurs majeures	Sans article	7 cas sur 8, article cité	Anticipe les obligations

SEUIL 16/24 minimum, avec au moins 2/3 sur les critères 2, 4, 6, 7 et 8. On ne compense pas un risque réel par de la performance technique.

9. Suivi de la progression

Moment	Outil	Ce qui est observé	Décision pédagogique
Avant l'entrée	Test de positionnement + analyse du besoin	Niveau de départ, situation réelle, attentes	Constituer les binômes, adapter les exemples et le rythme
Début J1	Séquence 0 + recueil des attentes	Représentations, usages déjà en place	Ajuster les démonstrations ; afficher les attentes
En séance	Qualification, agent en service, « Jusqu'où ? »	Capacité à appliquer la méthode	Apporter une consigne à trous ou un cas plus exigeant
Début J2	Quiz de réactivation	Mémorisation et transfert	Revenir sur un point si moins de 70 % de réussite
Fin J2	Quiz + chaîne démontrée	Connaissances et compétence intégrée	Valider, valider avec réserve ou proposer une reprise
J+60	Questionnaire à froid	Usages réellement installés au poste	Alimenter l'amélioration continue du programme

10. Quiz d'évaluation

Nom / prénom : _____

Consigne : répondre individuellement. Une seule réponse sauf mention contraire. Barème : 1 point par question ; réussite à partir de 7/10.

1. Qu'est-ce qui distingue un agent d'un assistant ?

- A. Il est plus rapide
- B. Il exécute des actions, pas seulement des réponses
- C. Il est gratuit
- D. Il parle plusieurs langues

2. Où placer le point de contrôle humain d'une chaîne ?

- A. À la fin
- B. Avant la première action irréversible
- C. Au hasard
- D. Nulle part

3. Le niveau d'autonomie se fixe sur...

- A. le confort d'usage
- B. le coût de l'erreur
- C. la vitesse
- D. le prix

4. Que doit permettre le journal d'exécution ?

- A. Décorer
- B. Savoir qui a décidé, quand, sur quelle donnée
- C. Facturer
- D. Rien

5. Vrai ou faux : la procédure d'arrêt d'urgence peut être testée par celui qui a construit l'agent seulement.

- Vrai
- Faux

6. Avant la première exécution d'un agent facturé à l'usage, il faut...

- A. rien
- B. poser des plafonds de consommation
- C. augmenter le budget
- D. désactiver les alertes

7. Un agent qui trie les candidatures relève...

- A. du haut risque (annexe III)
- B. d'aucune règle
- C. des pratiques interdites
- D. du RGPD seulement

8. Une décision produisant un effet juridique sur une personne...

- A. peut être entièrement automatisée
- B. ne peut pas être entièrement automatisée sans garanties (RGPD art. 22)
- C. est interdite
- D. relève de l'éditeur

9. Qu'apporte un modèle local avec Ollama dans la démonstration ?

- A. Plus de vitesse
- B. Zéro donnée sortante
- C. Plus de fonctions
- D. Rien

10. Qu'appelle-t-on dérive de consigne ?

- A. Un bug d'affichage
- B. L'agent qui s'éloigne peu à peu de la tâche
- C. Un changement de prix
- D. Une mise à jour

Corrigé et rétroactions

Q	Réponse	Rétroaction
1	B	L'agent agit : c'est ce qui change le risque.
2	B	Un contrôle après le dommage ne sert à rien.
3	B	Règle YEBA.
4	B	La traçabilité est une preuve.
5	Faux	Elle doit être exécutable par quelqu'un d'autre.
6	B	La dérive de consommation est un risque réel.
7	A	Le piège des ressources humaines.
8	B	Intervention humaine et droit de contester.
9	B	Voie européenne et souveraine.
10	B	D'où les instructions permanentes et le contrôle humain.

11. Compétences acquises et modalités de validation

Compétence validée	Preuve attendue	Modalité	Critère de réussite
Qualifier	Atelier de qualification	Atelier	Score ≥ 2 au critère 1
Mettre en service	Agent + autorisations	Démonstration	Score ≥ 2 aux critères 2 et 3
Chaîner sous contrôle	Chaîne de deux agents	Démonstration en direct	Score ≥ 2 aux critères 4 et 5
Tracer et arrêter	Journal + procédure testée	Test croisé	Score ≥ 2 aux critères 6 et 7
Qualifier et arbitrer	8 cas + note	Dépôt + restitution	Score ≥ 2 au critère 8

Décision finale

- Validé : quiz $\geq 7/10$, production $\geq 16/24$ et critères essentiels (2, 4, 6, 7 et 8) ≥ 2 .
- Validé avec réserve : production fonctionnelle mais un élément non essentiel reste à corriger sous 7 jours.
- À reprendre : critère essentiel non acquis ou score inférieur au seuil ; remédiation ciblée puis nouvelle preuve.

SUPERVISION HUMAINE Aucun système d'IA n'évalue, ne note, ne classe ni ne sélectionne les stagiaires : la décision est arrêtée par le formateur (règlement (UE) 2024/1689, annexe III, point 3). L'attestation de fin de formation mentionne les objectifs, la durée et les résultats de l'évaluation des acquis.

12. Défi final - consigne stagiaire

Vous démontrez une chaîne d'agents sur un cas réel de votre entreprise, ou sur le flux de réclamations de KAZ'MARKET (entreprise fictive).

1. Présenter la tâche, le périmètre et les autorisations de chaque agent.
2. Exécuter la chaîne en direct, jusqu'au point de validation humaine.
3. Montrer le journal d'exécution et le responsable de chaque décision.
4. Faire exécuter la procédure d'arrêt par un autre stagiaire.
5. Présenter l'arbitrage d'architecture en 5 minutes au total.

Annexe A - Kit de gouvernance des agents

Pièce	Contenu
Fiche d'inventaire	Nom de l'agent, tâche, outils, données, voie technique.
Niveau d'autonomie	Niveau retenu et justification par le coût de l'erreur.
Journal d'exécution type	Horodatage, action, donnée, décision, responsable.
Procédure d'arrêt	Comment arrêter, qui prévenir, comment reprendre à la main.
Qualification	Régime IA Act et article ; RGPD art. 22 le cas échéant.

Annexe B - Procédure d'arrêt d'urgence (trame)

- Signes qui imposent l'arrêt (boucle, dérive, coût anormal, plainte).
- Geste d'arrêt immédiat, décrit écran par écran.
- Personnes à prévenir et dans quel ordre.
- Reprise manuelle des tâches en cours.
- Analyse de l'incident et conditions de redémarrage.

Annexe C - Accessibilité, RGPD et IA Act

Support projeté en corps 26 minimum, livret en corps 16 sur demande, terminal en fort contraste et corps majoré, rythme adapté, pauses supplémentaires, consignes écrites, temps majoré pour le quiz, binôme sur les ateliers techniques. Aucun aménagement n'est facturé.

- RGPD : seules les données nécessaires à la formation sont collectées (identité, contact professionnel, émargements, résultats) ; information remise à l'entrée ; aucune donnée de santé n'est demandée pour un aménagement.
- IA Act : les outils d'IA utilisés en séance sont présentés comme tels (art. 50) ; la formation contribue aux mesures de maîtrise de l'IA que l'employeur doit prendre (art. 4).
- Exercices : uniquement sur des données fictives ou anonymisées ; aucun document client nominatif n'est saisi dans un outil d'IA.

Contact

Responsable pédagogique et référent handicap : Aurélien LUMEKA — 0693 32 24 45 — yebaformations@gmail.com — 9 rue Françoise Châtelain, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion. Contact sous 48 h ouvrées, proposition d'aménagement sous 5 jours ouvrés.

Sources et repères

- Mistral AI, « Devstral 2 et Vibe CLI » — <https://mistral.ai/news/devstral-2-vibe-cli/>
- n8n, agents IA et auto-hébergement — <https://docs.n8n.io/advanced-ai/>
- Règlement (UE) 2024/1689 (IA Act), art. 5, 50 et annexe III ; RGPD art. 22 — <https://eur-lex.europa.eu/>

Liens consultés le 7 octobre 2026. Ce programme fournit des repères pédagogiques et ne remplace pas un conseil juridique adapté à l'entreprise.